

第四章 缓冲溶液

缓冲溶液及缓冲机制

缓冲溶液的pH值

缓冲容量与缓冲范围

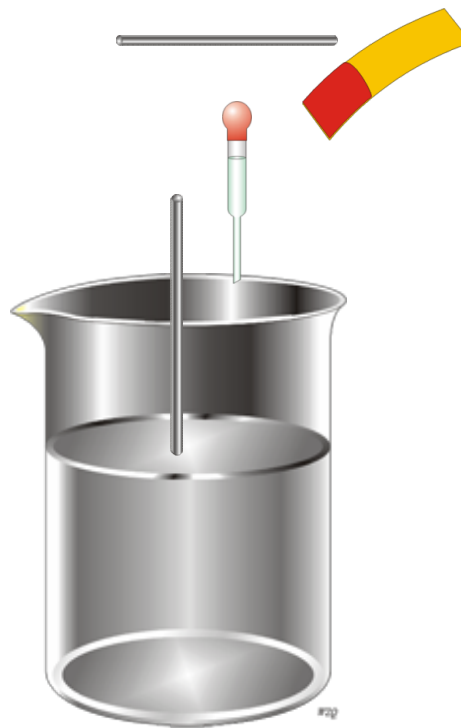
缓冲溶液配制

血液中缓冲系

第一节 缓冲溶液及缓冲机制

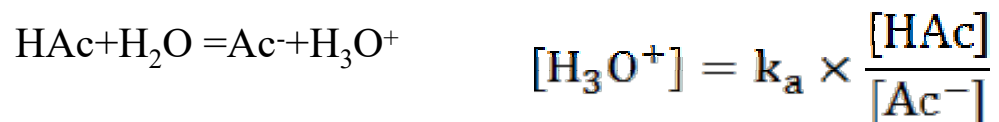
加入2 滴(0.1ml) 1mol/L HCl
 $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0.1 \times 1 / 10.1 = 9.9 \times 10^{-3}$
pH=2.00

加入2 滴(0.1ml) 1mol/L NaOH
 $[\text{OH}^-] = 9.9 \times 10^{-3} \text{mol/L}$
pH=12.00



第一节 缓冲溶液及缓冲机制

0.10 mol·L⁻¹ HAc - 0.10 mol·L⁻¹ NaAc溶液10ml



加入2 滴1.0mol/L HCl

$$C(\text{Ac}^-) = (10.0 \times 0.1 - 0.1 \times 1.0) / 10.1 = 0.089$$

$$C(\text{HAc}) = (10.0 \times 0.1 + 0.1 \times 1.0) / 10.1 = 0.109$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2.15 \times 10^{-5} \quad \text{pH} = 4.67$$

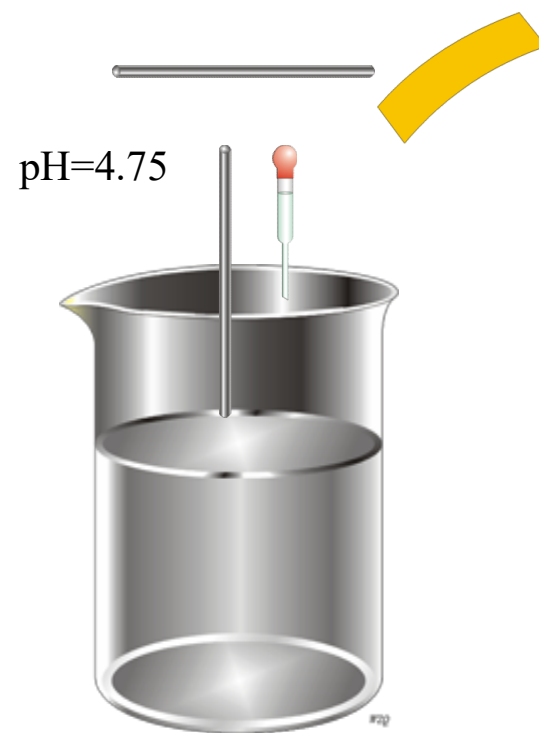
$$\Delta\text{pH} = 0.08$$

加入2 滴1mol/L NaOH

$$C(\text{HAc}) / C(\text{Ac}^-) = 0.089 / 0.109$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1.44 \times 10^{-5} \quad \text{pH} = 4.84$$

$$\Delta\text{pH} = 0.09$$



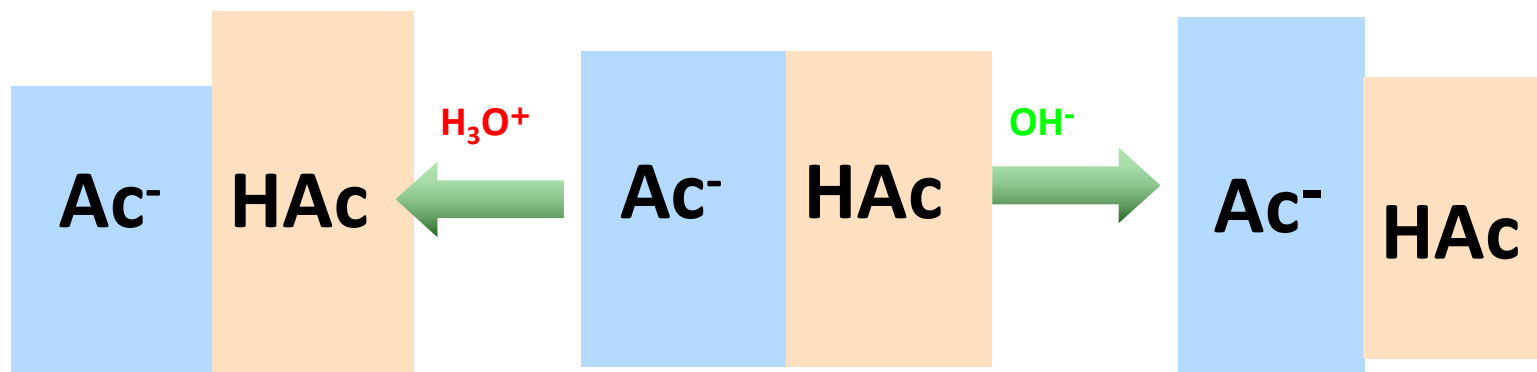
水能维持pH值基本不变；HAc-NaAc不能维持pH值基本不变。

- ☒ A 错误；错误。
- ☐ B 错误；正确。
- ☐ C 正确；错误。
- ☐ D 正确；正确。

提交

第一节 缓冲溶液及缓冲机制

一、缓冲溶液及其缓冲机制



$$[\text{H}_3\text{O}^+] = k_a \times \frac{[\text{HAc}]}{[\text{Ac}^-]}$$

缓冲溶液：把能抵抗少量外加强酸、强碱或稍加稀释而保持pH基本不变的溶液。

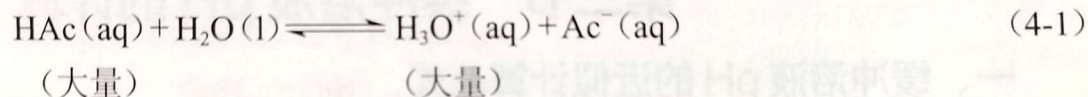
缓冲作用：缓冲溶液对外加强酸、强碱或稍加稀释的抵抗作用。

第一节 缓冲溶液及缓冲机制

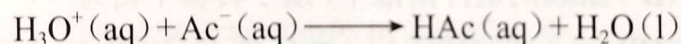
一、缓冲溶液及其缓冲机制

缓冲溶液为什么具有缓冲作用呢？现以 HAc-NaAc 组成的缓冲溶液为例，说明缓冲溶液的缓冲机制。

在 HAc-NaAc 混合溶液中，NaAc 是强电解质，在溶液中完全解离，以 Na^+ 和 Ac^- 的状态存在。HAc 是弱电解质，在水中解离度很小，并且与来自 NaAc 的 Ac^- 产生同离子效应，进一步抑制了 HAc 的解离，使 HAc 几乎完全以分子状态存在于溶液中。因此，HAc- Ac^- 混合溶液中存在大量的 HAc 和 Ac^- ，二者是共轭酸碱对，在水溶液中存在如下质子转移平衡

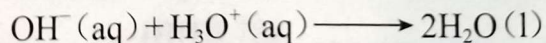


当加入少量强酸时，质子受体 Ac^- 与增加的 H_3O^+ 作用转化为 HAc



式(4-1)的质子转移平衡左移，使溶液中 H_3O^+ 浓度无明显升高，溶液的 pH 基本保持不变。共轭碱 Ac^- 发挥了抵抗少量外来强酸的作用，故称其为抗酸成分。

当加入少量强碱时，缓冲溶液中的 H_3O^+ 与 OH^- 结合生成 H_2O



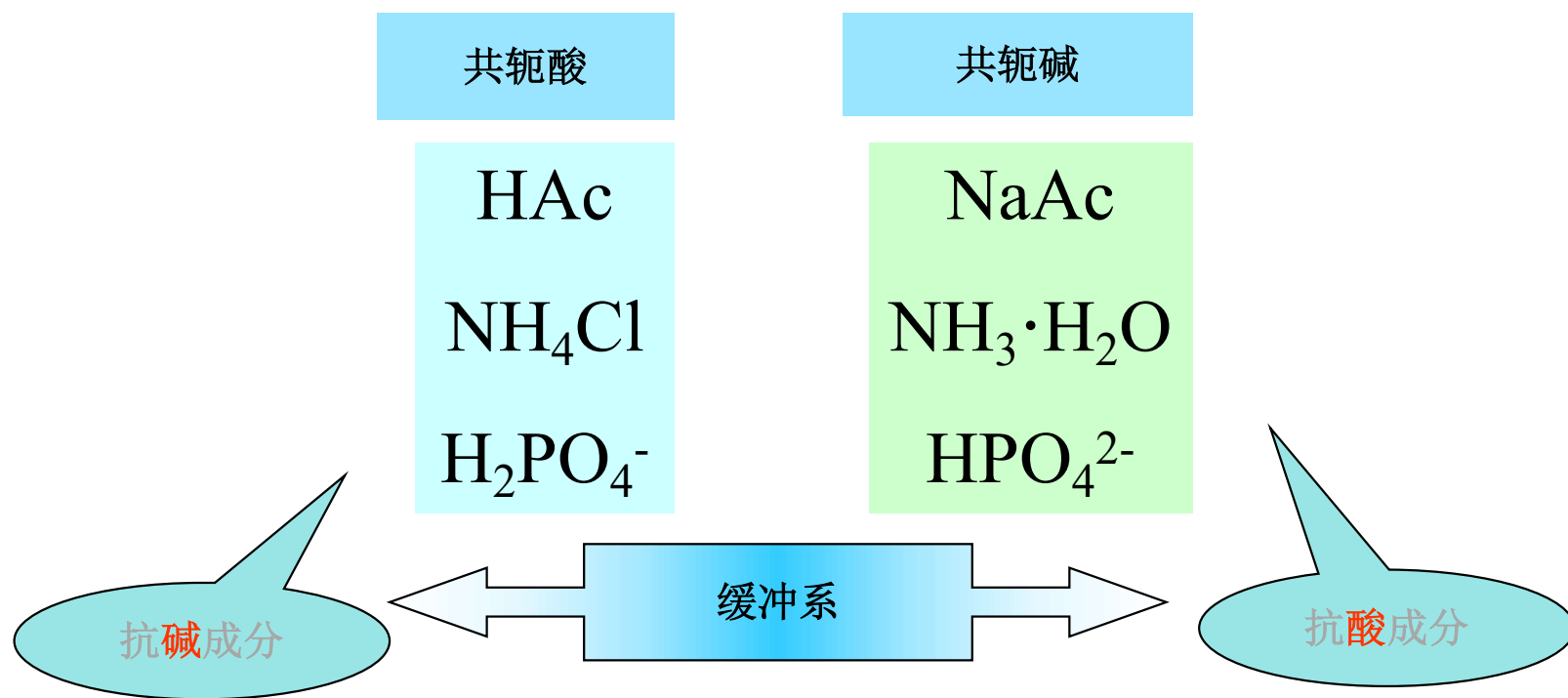
而溶液中的 HAc 将质子传递给 H_2O ，以补充消耗掉的 H_3O^+ ，式(4-1)的质子转移平衡右移，因而 H_3O^+ 浓度不会明显降低，溶液的 pH 基本保持不变。共轭酸 HAc 发挥了抵抗少量外来强碱的作用，故称其为抗碱成分。

可见，缓冲作用是在有足量的抗酸成分和抗碱成分共存的体系中，通过共轭酸碱对的质子转移平衡移动来实现的。

第一节 缓冲溶液及缓冲机制

二、缓冲溶液的组成

缓冲溶液一般由具有足够浓度及适当比例的弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸组成，其共轭碱和共轭酸分别是抗酸成分和抗碱成分。



缓冲溶液一般由足够浓度的共轭酸碱对组成, 如: HAc-NaAc NH₄Cl-NH₃·H₂O
NaH₂PO₄-Na₂HPO₄

组成缓冲溶液的共轭酸碱对称为缓冲系或缓冲对

第一节 缓冲溶液及缓冲机制

二、缓冲溶液的组成

表 4-1 常见的缓冲系

缓冲系	抗碱成分	抗酸成分	质子转移平衡	pK _a (25℃)
HAc-NaAc	HAc	Ac ⁻	HAc (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ Ac ⁻ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	4.756
H ₂ CO ₃ -NaHCO ₃	H ₂ CO ₃	HCO ₃ ⁻	H ₂ CO ₃ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ HCO ₃ ⁻ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	6.35
H ₃ PO ₄ -NaH ₂ PO ₄	H ₃ PO ₄	H ₂ PO ₄ ⁻	H ₃ PO ₄ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ H ₂ PO ₄ ⁻ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	2.16
Tris·HCl-Tris*	Tris·H ⁺	Tris	Tris·H ⁺ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ Tris (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	8.3**
H ₂ C ₈ H ₄ O ₄ - KHC ₈ H ₄ O ₄ ***	H ₂ C ₈ H ₄ O ₄	HC ₈ H ₄ O ₄ ⁻	H ₂ C ₈ H ₄ O ₄ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ HC ₈ H ₄ O ₄ ⁻ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	2.943
NH ₄ Cl-NH ₃	NH ₄ ⁺	NH ₃	NH ₄ ⁺ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ NH ₃ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	9.25
CH ₃ NH ₃ ⁺ Cl ⁻ -CH ₃ NH ₂ ****	CH ₃ NH ₃ ⁺	CH ₃ NH ₂	CH ₃ NH ₃ ⁺ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ CH ₃ NH ₂ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	10.66
NaH ₂ PO ₄ -Na ₂ HPO ₄	H ₂ PO ₄ ⁻	HPO ₄ ²⁻	H ₂ PO ₄ ⁻ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ HPO ₄ ²⁻ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	7.21
Na ₂ HPO ₄ -Na ₃ PO ₄	HPO ₄ ²⁻	PO ₄ ³⁻	HPO ₄ ²⁻ (aq) + H ₂ O (l) $\rightleftharpoons$ PO ₄ ³⁻ (aq) + H ₃ O ⁺ (aq)	12.32

* 三(羟甲基)甲胺盐酸盐 - 三(羟甲基)甲胺; **8.3 为 20℃数据; *** 邻苯二甲酸 - 邻苯二甲酸氢钾; **** 盐酸甲胺 - 甲胺

单选题 1分



下列各组水溶液，当将其等体积相混合时，哪些组可以用作缓冲溶液？

(1)HAc(0.1mol/L)+NaAc(0.1mol/L) (2)HCl(0.1mol/L) +NaAc(0.1mol/L)

(3)HCl(0.2mol/L) +NaAc(0.1mol/L) (4)HCl(0.1mol/L) +NaAc(0.2mol/L)

☐ A (3) 和 (4)

☐ B (1) 和 (2)

☐ C (2) 和 (3)

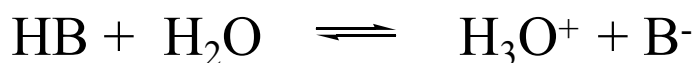
☒ D (1) 和 (4)

提交

第二节 缓冲溶液pH值的计算

一、缓冲溶液pH值的近似计算公式

HB-B⁻



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{B}^-]}{[\text{HB}]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]}$$

已解离的 HB 浓度为 c'

$$[\text{HB}] = c(\text{HB}) - c'(\text{HB})$$

$$[\text{B}^-] = c(\text{B}^-) + c'(\text{HB})$$

变形2

由于 $c = n/V$, 所以

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a + \lg \frac{c(\text{B}^-)}{c(\text{HB})} = \text{p}K_a + \lg \frac{n(\text{B}^-)/V(\text{溶液})}{n(\text{HB})/V(\text{溶液})}$$

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a + \lg \frac{n(\text{B}^-)}{n(\text{HB})}$$

变形1 存在同离子效应使的解离的HB很少, 则
 $[\text{HB}] \approx c(\text{HB})$, $[\text{B}^-] \approx c(\text{B}^-)$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]} \approx \text{p}K_a + \lg \frac{c(\text{B}^-)}{c(\text{HB})}$$

$$\frac{[\text{HB}]}{[\text{B}^-]} = \frac{c(\text{B}^-)}{c(\text{HB})}$$

$$C_{\text{总}} = C(\text{HB}) + C(\text{B}^-) = [\text{HB}] + [\text{B}^-]$$

缓冲比 a

缓冲溶液总浓度

变形3

根据 $n = cV$, 若取储备液 $c(\text{B}^-) = c(\text{HB})$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{n(\text{B}^-)}{n(\text{HB})} \approx \text{p}K_a + \lg \frac{c(\text{B}^-)V(\text{B}^-)}{c(\text{HB})V(\text{HB})}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{V(\text{B}^-)}{V(\text{HB})}$$

第二节 缓冲溶液pH值的计算

一、缓冲溶液pH值的近似计算公式

由上面三式（即课本式(4-2)~式(4-5)）可知：

- (1)课本式(4-2)说明缓冲溶液的pH主要取决于弱酸的 pK_a ，其次是缓冲比。 pK_a 一定时，缓冲溶液的pH随缓冲比的改变而改变。当缓冲比等于1时， $pH=pK_a$ 。
- (2)弱酸的解离常数 K_a 与温度有关，因此，温度对缓冲溶液的pH有影响。但温度的影响比较复杂，在此不作深入讨论。
- (3)在一定范围内加水稀释时，缓冲溶液的缓冲比不变，由式(4-4)计算的pH也不变，即缓冲溶液具有一定的抗稀释能力。但稀释会引起离子强度改变，使HB和B⁻的活度因子受到不同程度的影响，因此，缓冲溶液的pH也会随之有微小的改变。若过分稀释，不能维持缓冲系物质足够的浓度，缓冲溶液将丧失缓冲能力。

第二节 缓冲溶液pH值的计算

一、缓冲溶液pH值的近似计算公式

例 4-1 在 500mL $0.200\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_3 溶液中, 加入 4.78g NH_4Cl 固体, 配制 1L 缓冲溶液, 求此缓冲溶液的 pH。

解 查“附录三附表 3-2”, $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的 $\text{p}K_{\text{b}}=4.75$, 则 NH_4^+ 的 $\text{p}K_{\text{a}}=14.00-4.75=9.25$

$$c(\text{NH}_4\text{Cl}) = \frac{4.78\text{g}}{53.5\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} \times 1\text{L}} = 0.0893\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$c(\text{NH}_3) = 0.200\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} / 2 = 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

代入式(4-3)得

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{c(\text{NH}_3)}{c(\text{NH}_4^+)} = 9.25 + \lg \frac{0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}{0.0893\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}} = 9.30$$

第二节 缓冲溶液pH值的计算

一、缓冲溶液pH值的近似计算公式

例 4-2 柠檬酸(H_3Cit)及其盐是一种供细菌培养的常用缓冲体系,用 $0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaH_2Cit 溶液与 $0.050\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液等体积混合,求此缓冲溶液的 pH。

解 查“附录三附表 3-2”, H_3Cit 的 $\text{p}K_{\text{a}1}=3.13$ 、 $\text{p}K_{\text{a}2}=4.76$ 、 $\text{p}K_{\text{a}3}=6.40$ 。

过量 H_2Cit^- 与 OH^- 反应: $\text{H}_2\text{Cit}^-(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{HCit}^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, 生成 HCit^{2-} , 剩余的 H_2Cit^- 与 HCit^{2-} 组成缓冲系

$$c(\text{H}_2\text{Cit}^-) = (0.100 - 0.050)\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}/2 = 0.025\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$c(\text{HCit}^{2-}) = 0.050\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}/2 = 0.025\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

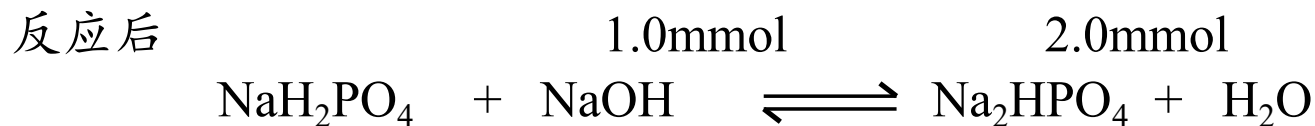
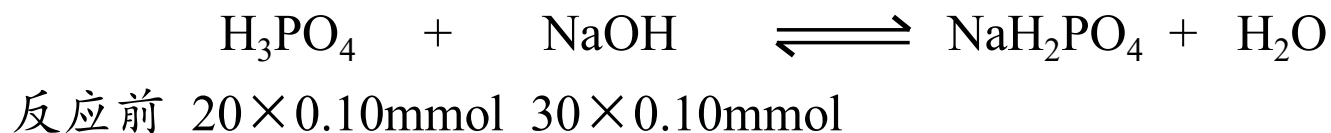
$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}2} + \lg \frac{c(\text{HCit}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{Cit}^-)} = 4.76 + \lg \frac{0.025\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}{0.025\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}} = 4.76$$

第二节 缓冲溶液pH值的计算

一、缓冲溶液pH值的近似计算公式

例 将20 mL 0.10 mol·L⁻¹ 的 H₃PO₄溶液与 30 mL 0.10 mol·L⁻¹ 的 NaOH溶液混合, 求所得缓冲溶液的pH=? 已知: pK_{a1}=2.16, pK_{a2}=7.21, pK_{a3}=12.32。

解:



$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}2} + \lg \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 7.21 + \lg \frac{1.0 \text{mmol}}{1.0 \text{mmol}} = 7.21$$

二、缓冲溶液 pH 计算公式的校正

用式(4-2)、式(4-3)、式(4-4)或式(4-5)计算缓冲溶液的 pH 时,忽略了离子强度的影响,因而计算值与实测值相比有一定的误差。要使计算值准确,并尽量接近测定值,应以活度替代平衡浓度即在式(4-2)中引入活度因子加以校正

$$\begin{aligned}\text{pH} &= \text{p}K_a + \lg \frac{a(\text{B}^-)}{a(\text{HB})} = \text{p}K_a + \lg \frac{[\text{B}^-] \cdot \gamma(\text{B}^-)}{[\text{HB}] \cdot \gamma(\text{HB})} \\ &= \left\{ \text{p}K_a + \lg \frac{\gamma(\text{B}^-)}{\gamma(\text{HB})} \right\} + \lg \frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]} = \text{p}K_a' + \lg \frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]} \quad (4-6)\end{aligned}$$

式(4-6)中, $\gamma(\text{HB})$ 和 $\gamma(\text{B}^-)$ 分别为溶液中 HB 和 B^- 的活度因子, $\lg \frac{\gamma(\text{B}^-)}{\gamma(\text{HB})}$ 为校正因数。活度因子与弱酸的电荷数和溶液的离子强度有关,故校正因数也与弱酸的电荷数和溶液的离子强度有关。

应用式(4-6)可计算出较为准确的 pH。在实际工作中,对 pH 要求精确时,即使用式(4-6)计算,还需在 pH 计的监控下,对所配缓冲溶液的 pH 加以校正。

50.0ml $\text{NH}_4\text{Cl}(0.2\text{mol/L}) + 25.0\text{ml NaOH}(0.2\text{mol/L})$

A 3.85

B 9.25

C 4.25

D 8.55

提交

第三节 缓冲容量与缓冲范围

一、缓冲容量

当加入过量的强酸或强碱，缓冲溶液的pH将发生较大变化，失去缓冲能力。用缓冲容量 β 作为衡量缓冲能力大小的尺度。定义为

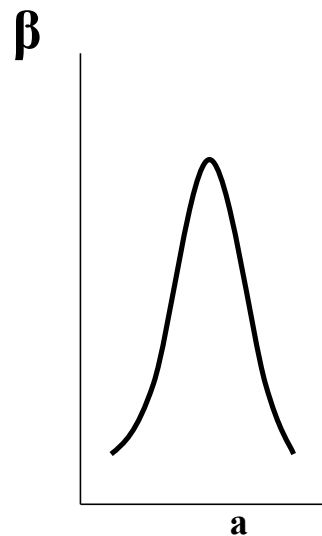
$$\beta = \frac{dn_{a(b)}}{V|dpH|} = \frac{\Delta n_{a(b)}}{V|\Delta pH|}$$

单位体积缓冲溶液，pH改变一个单位所需加入的酸或碱的物质的量。

β 越大，说明缓冲溶液的缓冲能力越强。

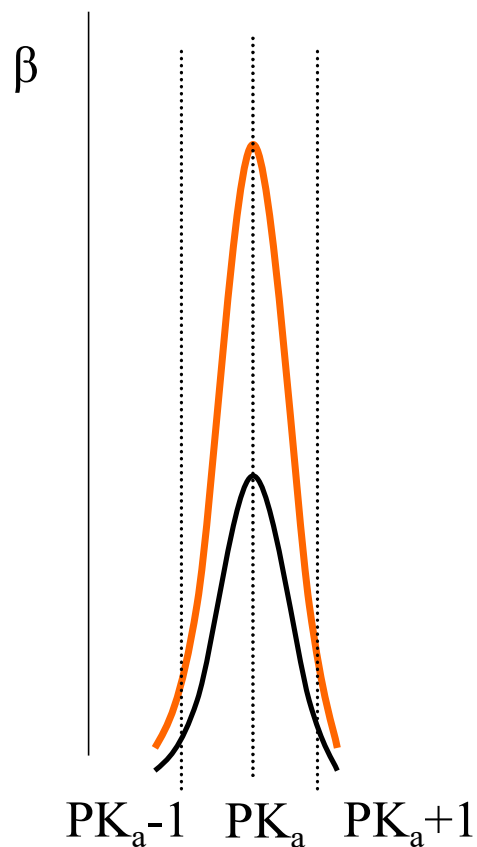
$$\beta = 2.303 \frac{[HB]}{([HB] + [B^-])} \times \frac{[B^-]}{([HB] + [B^-])} \times ([HB] + [B^-])$$

$$\beta = 2.303 \times \frac{1}{1+a} \times \frac{a}{1+a} \times c_{总}$$



第三节 缓冲容量与缓冲范围

一、缓冲容量



$C_{\text{总}}$ 一定

$$[B^-]/[HB]=1 \quad \beta=0.576C_{\text{总}}$$

$$[B^-]/[HB]=10$$

$$[B^-]/[HB]=1/10 \quad \beta=0.190C_{\text{总}}$$

a	1/10	1	10/1
β	$0.190C_{\text{总}}$	$0.576C_{\text{总}}$	$0.190C_{\text{总}}$

$$pH = pK_a + \lg \frac{[B^-]}{[HB]}$$

$pH = pK_a \pm 1$ 为缓冲溶液的有效缓冲范围

缓冲比a一定时,
 $C_{\text{总}}$ 增加, 缓冲容量 β 增加

第三节 缓冲容量与缓冲范围

二、影响缓冲容量的因素

1) 缓冲比的影响

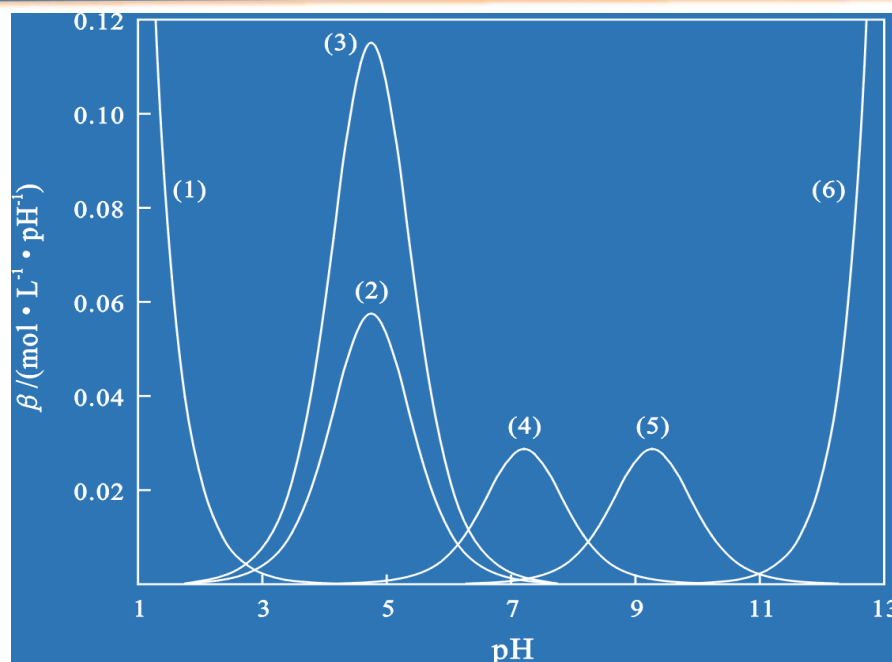
2) 总浓度 $c_{\text{总}}=[\text{HB}]+[\text{B}^-]$ 的影响

缓冲范围

	β	$\xleftarrow{\text{减小}}$	β_{max}	$\xrightarrow{\text{减小}}$	β
缓冲比:	$\frac{1}{10}$		$\frac{1}{1}$		$\frac{10}{1}$
pH:	$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} - 1$		$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}}$		$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + 1$

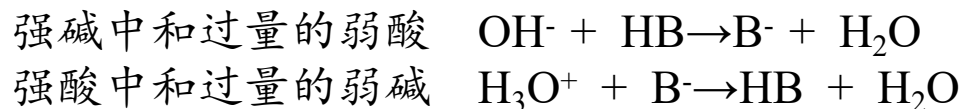
• $\text{pH}=\text{p}K_{\text{a}}\pm 1$ 变化范围称为缓冲范围。

$C_{\text{总}}$ 一定时，缓冲比越接近1 ($\text{pH}=\text{p}K_{\text{a}}$)，缓冲容量越大；越偏离1，缓冲容量越小。



缓冲容量与pH的关系

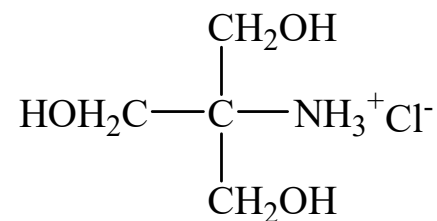
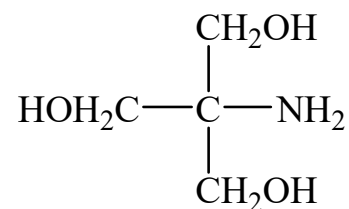
- (1) HCl
- (2) $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ HAc}+\text{NaOH}$
- (3) $0.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ HAc}+\text{NaOH}$
- (4) $0.05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ KH}_2\text{PO}_4+\text{NaOH}$
- (5) $0.05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ H}_2\text{BO}_3+\text{NaOH}$
- (6) NaOH



第三节 缓冲容量与缓冲范围

二、影响缓冲容量的因素

缓冲系	PK_a
$\text{H}_3\text{PO}_4\text{-NaH}_2\text{PO}_4$	2.16
$\text{H}_2\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4\text{-KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$	2.89
HAc-NaAc	4.76
$\text{H}_2\text{CO}_3\text{-NaHCO}_3$	6.35
$\text{NaH}_2\text{PO}_4\text{-Na}_2\text{HPO}_4$	7.21
$\text{Tris}\cdot\text{HCl-Tris}$	7.85
$\text{NH}_4\text{Cl-NH}_3$	9.25
$\text{CH}_3\text{NH}_3^+\text{Cl}^-\text{-CH}_3\text{NH}_2$	10.63
$\text{Na}_2\text{HPO}_4\text{-Na}_3\text{PO}_4$	12.32



Tris·HCl-Tris 三(羟甲基)甲胺盐酸盐—三(羟甲基)甲胺

第四节 缓冲溶液的配制

缓冲溶液的配制原则和步骤如下:

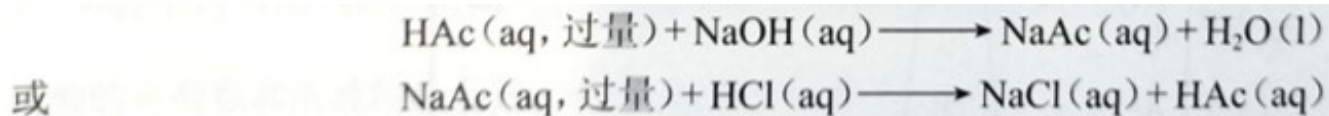
1.选择合适的缓冲系选择缓冲系时应考虑两个因素:

(1)所配缓冲溶液的pH应在所选缓冲系的缓冲范围($pK_a \pm 1$)之内,且尽量接近于共轭酸的 pK_a ,以使缓冲溶液有较大的缓冲容量。例如,配制pH为3.9的缓冲溶液,可选择HCOOH-HCOO⁻缓冲系,因为HCOOH的 $pK_a=3.74$,与3.9接近。

(2)所选缓冲系的物质必须对主反应无干扰,无沉淀、配合等副反应。对医用缓冲系,还应无毒、具有一定的热稳定性、对酶稳定、能透过生物膜、等渗等。例如,硼酸-硼酸盐缓冲系有毒,不能用于培养细菌或配制注射液、口服液等;碳酸-碳酸氢盐缓冲系则因碳酸容易分解,通常不采用。

2.所配缓冲溶液的总浓度要适当总浓度太低,缓冲容量过小;总浓度太高,则因离子强度太大或渗透压力过高而不适用。通常使总浓度在0.05~0.2mol/L为宜。医用缓冲溶液还应加入与血浆相同的电解质以维持等渗。

3.计算所需缓冲系的量缓冲系确定之后,就可根据Henderson-Hasselbalch方程式计算所需共轭酸及其共轭碱的量或体积。为操作方便,常常使用相同浓度的弱酸及其共轭碱配制缓冲溶液。在实际工作中还可利用酸碱反应形成缓冲系,即酸碱反应的产物与剩余的反应物组成缓冲溶液,如过量弱酸+强碱或过量弱碱+强酸



4.校正 按照Henderson-Hasselbalch方程的计算值配制缓冲溶液时,由于未考虑离子强度的影响等,计算结果与实测值往往有差别。因此,对pH要求精确的实验,还需在pH计监控下,用加入强酸或强碱的方法,对所配缓冲溶液的pH加以校正。

第四节 缓冲溶液的配制

在实际配制所需pH值的缓冲溶液时

(1) $C_{\text{总}}$ 0.05~0.2mol/L

B与 $C_{\text{总}}$ 成正比

(2) 选用 $\text{p}K_{\text{a}}$ 等于或接近于该pH值的缓冲对，使 $C(\text{B}^-)/C(\text{HB}) \rightarrow 1$

(3) 稳定，无毒

(4) 校正：

需在pH计监控下，对所配缓冲溶液的pH校正

例 如何配制pH=5.00的缓冲溶液100mL?

解 (1) 选择缓冲系 (表4-1)

由于HAc的 $\text{p}K_{\text{a}} = 4.76$ ，接近所配缓冲溶液pH=5.00，所以可选用HAc-Ac⁻缓冲系。

(2) 确定总浓度，计算所需缓冲系的量

一般具备中等缓冲能力 ($0.05 \sim 0.2 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)即可，并考虑计算方便，选用 $0.10 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HAc和 $0.10 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaAc溶液。

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + \lg \frac{V(\text{Ac}^-)}{V(\text{HAc})}$$

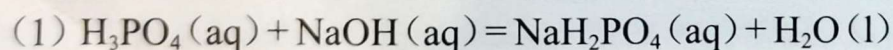
$$5.00 = 4.76 + \lg \frac{x \text{ mL}}{(100 - x) \text{ mL}}$$

$$\lg \frac{x}{100 - x} = 0.24$$

第四节 缓冲溶液的配制

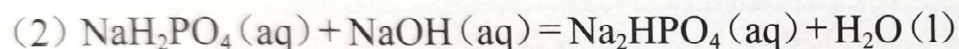
例 4-4 pH 接近于 7.0 的磷酸盐缓冲溶液常用来培养酶。现采用 H_3PO_4 与 NaOH 溶液混合配制 pH=6.90 的缓冲溶液, 在 450mL $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 H_3PO_4 溶液中, 应加入多少毫升的 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液? 已知 H_3PO_4 的 $\text{p}K_{\text{a}1}=2.16$ 、 $\text{p}K_{\text{a}2}=7.21$ 、 $\text{p}K_{\text{a}3}=12.32$ (忽略溶液加合引起的体积变化)。

解 根据配制原则, 应选 H_2PO_4^- - HPO_4^{2-} 缓冲系, 质子转移反应分两步进行



将 H_3PO_4 完全中和生成 NaH_2PO_4 , 需 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 450mL, 并生成 NaH_2PO_4

$$450\text{mL} \times 0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} = 45\text{mmol}$$



设中和部分 NaH_2PO_4 需 NaOH 溶液的体积 $V(\text{NaOH})=x$ mL, 则生成 Na_2HPO_4 $0.10x$ mmol, 剩余 NaH_2PO_4 $(45 - 0.10x)$ mmol

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}2} + \lg \frac{n(\text{HPO}_4^{2-})}{n(\text{H}_2\text{PO}_4^-)}$$

$$6.90 = 7.21 + \lg \frac{0.10x\text{mmol}}{(45 - 0.10x)\text{mmol}}$$

$$\frac{0.10x}{45 - 0.10x} = 0.49$$

$$x = 148\text{mL}$$

共需 NaOH 溶液的体积为: $450\text{mL} + 148\text{mL} = 598\text{mL}$

配置pH为9的缓冲溶液，选择哪对缓冲溶液

- ☐ A $\text{H}_2\text{PO}_4^- - \text{HPO}_4^{2-}$
- ☐ B $\text{HAc} - \text{Ac}^-$
- ☒ C $\text{NH}_4^+ - \text{NH}_3$
- ☐ D $\text{H}_3\text{PO}_4 - \text{H}_2\text{PO}_4^-$

提交

第四节 缓冲溶液的配制

例 配制1L pH=10.0的 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液，已用去350mL $15\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水，问需氯化铵多少克？已知 $K_b(\text{NH}_3)=1.8\times 10^{-5}$ ， $M(\text{NH}_4\text{Cl})=53.5\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

解

$$K_a(\text{NH}_4^+) = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.6 \times 10^{-10}$$

$$\text{p}K_a = 9.25$$

$$10.0 = \text{p}K_a + \lg \frac{15\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 0.35\text{L}}{m(\text{NH}_4\text{Cl}) / 53.5\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

$$m(\text{NH}_4\text{Cl}) = 50\text{g}$$

第四节 缓冲溶液的配制

如何配制PH=9.20的缓冲溶液500ml?

(1) 问如何用0.1mol/L氨水和0.1mol/L NH₄Cl溶液配制?

(2) 若要求C_总=0.1mol/L, 问如何用浓氨水(15mol/L)和固体NH₄Cl配制?

选缓冲系: NH₄⁺-NH₃ PK_a=9.25

$$(1) \quad \text{pH} = \text{pK}_a + \lg \frac{c(\text{NH}_3)}{c(\text{NH}_4^+)}$$

$$\lg \frac{c(\text{NH}_3)}{c(\text{NH}_4^+)} = -0.05 \quad \frac{c(\text{NH}_3)}{c(\text{NH}_4^+)} = 0.89$$

$$\begin{cases} \frac{V(\text{NH}_3)}{V(\text{NH}_4^+)} = 0.89 \\ V(\text{NH}_3) + V(\text{NH}_4^+) = 500 \end{cases}$$

V(NH₃)=236ml V(NH₄Cl)=264ml
236ml 氨水和264ml NH₄Cl溶液混合而成

(2)

$$\begin{cases} \frac{c(\text{NH}_3)}{c(\text{NH}_4^+)} = 0.89 \\ c(\text{NH}_3) + c(\text{NH}_4^+) = 0.1 \end{cases}$$

$$C(\text{NH}_4^+) = 0.053 \text{ mol/L}$$

$$m(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0.5 \times 0.053 \times 53.5 = 1.42 \text{ g}$$

$$C(\text{NH}_3) = 0.047 \text{ mol/L}$$

$$V(\text{NH}_3) \times 15 = 500 \times 0.047$$

$$V(\text{NH}_3) = 1.57 \text{ ml}$$

称取1.42g NH₄Cl固体溶于少量水中, 加入1.57ml浓氨水, 加水定容至500ml.

第四节 缓冲溶液的配制

实际工作中还可查阅有关手册，按配方直接配制常用缓冲溶液。例如，磷酸盐缓冲系可用表4-2所列配方配制。医学上常用的磷酸盐缓冲溶液(PBS),其主要成分是 Na_2HPO_4 、 KH_2PO_4 、 NaCl 和 KCl 等。配制时在其中加入适量 NaCl 、 KCl 可以起到调节渗透压力的作用。因其pH受温度和稀释的影响较小,是生物学和生物化学研究中使用最为广泛的缓冲溶液之一。

表 4-2 H_2PO_4^- 和 HPO_4^{2-} 组成的缓冲溶液(25℃)*

pH	x/mL	β	pH	x/mL	β
5.80	3.6	—	7.00	29.1	0.031
5.90	4.6	0.010	7.10	32.1	0.028
6.00	5.6	0.011	7.20	34.7	0.025
6.10	6.8	0.012	7.30	37.0	0.022
6.20	8.1	0.015	7.40	39.1	0.020
6.30	9.7	0.017	7.50	41.1	0.018
6.40	11.6	0.021	7.60	42.8	0.015
6.50	13.9	0.024	7.70	44.2	0.012
6.60	16.4	0.027	7.80	45.3	0.010
6.70	19.3	0.030	7.90	46.1	0.007
6.80	22.4	0.033	8.00	46.7	—
6.90	25.9	0.033			

* x 表示所需 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液体积。配制方法为：在 $50\text{mL } 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{KH}_2\text{PO}_4$ 溶液中加入 x mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液，然后稀释至 100mL

第四节 缓冲溶液的配制

在医学上广泛使用的Tris-Tris·HCl缓冲系则可用表4-3所列配方配制。

Tris 和 Tris·HCl的化学式分别为 $(\text{HOCH}_2)_3\text{CNH}_2$ 和 $(\text{HOCH}_2)_3\text{CNH}_2\cdot\text{HCl}$ 。Tris 是弱碱,性质稳定, 易溶于体液且不会使体液中的钙盐沉淀, 对酶的活性几乎无影响。其共轭酸 Tris.HCl的 $\text{pK}_a=8.30$, 接近于生理 pH , 因而广泛应用于生理、生化研究中。在其中加入NaCl是为了调节离子强度至0.16, 得到临床上的等渗溶液。

表 4-3 “Tris” 和 “Tris·HCl” 组成的缓冲溶液

缓冲溶液组成 / (mol·kg ⁻¹)			pH	
Tris	Tris·HCl	NaCl	25℃	37℃
0.02	0.02	0.14	8.220	7.904
0.05	0.05	0.11	8.225	7.908
0.006 667	0.02	0.14	7.745	7.428
0.016 67	0.05	0.11	7.745	7.427
0.05	0.05		8.173	7.851
0.016 67	0.05		7.699	7.382

此外, 医学上常用的缓冲溶液还有有机酸缓冲溶液(如甲酸 - 甲酸盐、柠檬酸 - 柠檬酸钠)、硼酸盐缓冲溶液和氨基酸缓冲溶液(如甘氨酸 -HCl 缓冲溶液)等。

第四节 缓冲溶液的配制

标准缓冲溶液

二、标准缓冲溶液

标准缓冲溶液常用于校正 pH 计。标准缓冲溶液性质稳定，有一定的缓冲容量和抗稀释能力。一些常用标准缓冲溶液的 pH 及温度系数列于表 4-4。

表 4-4 标准缓冲溶液

溶液	浓度 / (mol·L ⁻¹)	pH(25℃)	温度系数 / (ΔpH·℃ ⁻¹)
KHC ₄ H ₄ O ₆ (酒石酸氢钾)	饱和, 25℃	3.557	- 0.001
KHC ₈ H ₄ O ₄	0.05	4.008	+ 0.001
KH ₂ PO ₄ -Na ₂ HPO ₄	0.025, 0.025	6.865	- 0.003
KH ₂ PO ₄ -Na ₂ HPO ₄	0.008 695, 0.030 43	7.413	- 0.003
Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O (硼砂)	0.01	9.180	- 0.008

温度系数>0时，表示缓冲溶液的pH随温度的升高而增大；
温度系数<0时，则表示缓冲溶液的pH随温度的升高而减小。

第四节 缓冲溶液的配制

在表4-4中，酒石酸氢钾、邻苯二甲酸氢钾和硼砂标准缓冲溶液，都是由单一化合物配制而成的。这些化合物溶液之所以具有缓冲作用，一种情况是由于化合物溶于水，解离出大量两性离子所致。

如酒石酸氢钾溶于水完全解离成 K^+ 和两性离子 $HC_4H_4O_6^-$ ， $HC_4H_4O_6^-$ 可接受质子生成共轭酸 $H_2C_4H_4O_6$ ，也可给出质子生成共轭碱 $C_4H_4O_6^{2-}$ ，形成 $H_2C_4H_4O_6-HC_4H_4O_6^-$ 和 $HC_4H_4O_6^- - C_4H_4O_6^{2-}$ 两个缓冲系。由于 $H_2C_4H_4O_6$ 和 $HC_4H_4O_6^-$ 的 pK_a 分别为2.98和4.34，比较接近，使两个缓冲系的缓冲范围重叠，增强了缓冲能力。邻苯二甲酸氢钾溶液与酒石酸氢钾溶液类似。

另一种情况是溶液中化合物的组分就相当于一个缓冲对，如硼砂溶液中 $1\text{mol}(\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O})$ 水解后相当于 2mol 的 HBO_2 (偏硼酸)和 2mol NaBO_2 (偏硼酸钠)，使得硼砂溶液中存在同浓度的弱酸(HBO_2)和共轭碱(BO_2^-)。因此，用硼砂一种化合物就可以配制缓冲溶液。

单选题 1分



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

$\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ 可以看成存在什么缓冲对

- A $\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 - \text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$
- B $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6 - \text{K}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$
- C $\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 - \text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ 和 $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6 - \text{K}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$
- D 没有缓冲对

提交

第五节 血液中的缓冲系

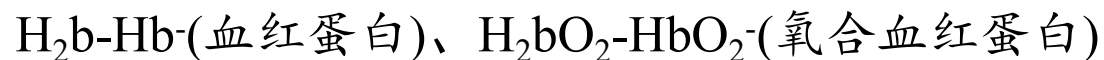
一. 体液中存在多种生理缓冲系，使体液的pH保持基本稳定

例如：血液的pH保持在7.35~7.45之间

• 血浆中：



• 红细胞中：



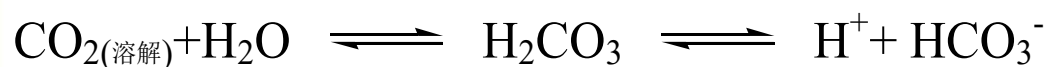
- 上述缓冲系中，**碳酸缓冲系**的浓度最高，在维持血液pH的正常范围中发挥的作用最重要。
- 来源于呼吸作用的二氧化碳溶于血液生成的碳酸，与其离解产生的碳酸氢根离子，以及血液中贮存的碳酸氢根离子达成平衡：

第五节 血液中的缓冲系

正常情况下, $[\text{HCO}_3^-]$ 与 $[\text{CO}_2(\text{aq})]$ 的比率为 $24\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 比 $1.2\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$, 即20/1。37°C时, 若血浆中离子强度为0.16, 经校正后,

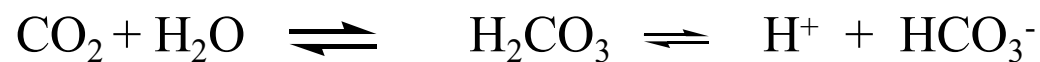
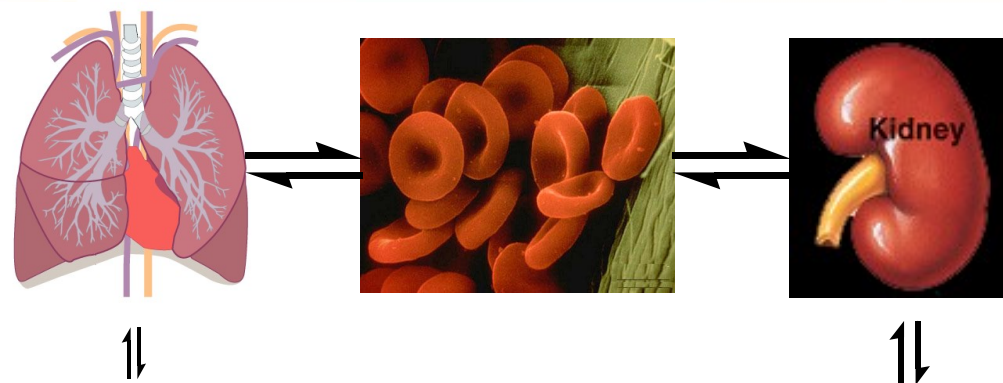
$$\text{p}K'_a = \text{p}K_{a1} + \lg \frac{\gamma(\text{B}^-)}{\gamma(\text{HB})} = 6.10,$$

$$\text{pH} = 6.10 + \lg \frac{0.024\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}{0.0012\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}} = 7.40$$



$$\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{20}{1}$$

虽然超出了体外缓冲溶液有效缓冲比10/1, 但呼吸, 肾生理调节。



当体内酸性物质增加, HCO_3^- 与 H_3O^+ 结合, 平衡左移; 体内碱性物质增加时, H_3O^+ 结合 OH^- , $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{CO}_{2\text{溶解}})$ 解离, 平衡右移, pH明显改变。

若血液的pH小于7.35, 则会发生酸中毒(acidosis); 若pH大于7.45, 则发生碱中毒(alkalosis)。若血液的pH小于6.8或大于7.8, 就会导致死亡。

第五节 血液中的缓冲系

下列情况均需pH一定的缓冲溶液：

- ∞ 大多数为酶所控制的生化反应
- ∞ 微生物的培养
- ∞ 组织切片
- ∞ 细胞染色
- ∞ 药物调剂、研制等